Microscope



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Microscope

इसका उपयोग किस लिए होता है

माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं और संरचनाओं को बड़ा करके अधिक विस्तार से देखने में मदद करता है। सही स्लाइड तैयारी, फोकस और लेंस की देखभाल से स्पष्ट चित्र और भरोसेमंद अवलोकन मिलते हैं।

मुख्य भाग

- आईपीस या ऑक्युलर लेंस
- ऑब्जेक्टिव लेंस और घूमने वाला नोजपीस
- स्टेज और स्लाइड होल्डर
- कोर्स और फाइन फोकस कंट्रोल
- इल्यूमिनेटर या दर्पण और ब्राइटनेस कंट्रोल
- जहाँ लागू हो बेस, आर्म और पावर स्विच

शुरू करने से पहले

1. माइक्रोस्कोप को स्थिर, साफ सतह पर कंपन और सीधी धूप से दूर रखें।
2. आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, पावर केबल और फोकस कंट्रोल में नुकसान जाँचें।
3. लेंस साफ करने के लिए केवल स्वीकृत लेंस पेपर और क्लीनिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करें।
4. नमूना विधि के अनुसार सही लेबल वाली स्लाइड और जरूरत होने पर कवरस्लिप तैयार करें।
5. सबसे कम पावर वाला ऑब्जेक्टिव चुनें और स्टेज तथा लेंस साफ रखें।
6. इल्यूमिनेटर चालू करें और रोशनी को शुरुआती उपयुक्त स्तर पर सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्लाइड को स्टेज पर रखें और स्लाइड होल्डर से सुरक्षित करें।
2. स्टेज कंट्रोल से नमूने को स्टेज के छेद के बीच में लाएँ।
3. आईपीस से देखें और उचित कंट्रास्ट के लिए रोशनी या डायफ्राम समायोजित करें।
4. कम मैग्निफिकेशन पर कोर्स फोकस से सावधानीपूर्वक शुरुआती फोकस प्राप्त करें।
5. फाइन फोकस कंट्रोल से चित्र को स्पष्ट करें।
6. अधिक ब्राइटनेस के बिना चित्र का कंट्रास्ट सुधारने के लिए रोशनी और डायफ्राम समायोजित करें।
7. अधिक पावर वाला ऑब्जेक्टिव तभी चुनें जब नमूना बीच में और फोकस में हो।
8. अधिक मैग्निफिकेशन पर फाइन फोकस इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्टिव को स्लाइड से टकराने न दें।
9. लैब प्रक्रिया के अनुसार अवलोकन और मैग्निफिकेशन दर्ज करें।
10. जाँच के बाद कम पावर वाला ऑब्जेक्टिव वापस लगाएँ, स्लाइड निकालें, लाइट बंद करें और कार्यक्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- माइक्रोस्कोप उठाते समय एक हाथ आर्म पर और दूसरा बेस के नीचे रखें।
- खतरनाक नमूने या रिएजेंट होने पर काँच की स्लाइड को नंगे हाथों से न छुएँ।
- तरल को इलेक्ट्रिकल भागों से दूर रखें और स्वीकृत मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- फोकस कंट्रोल को जोर से न घुमाएँ और नोजपीस को जबरदस्ती न घुमाएँ।
- टूटी स्लाइड और दूषित नमूने निर्धारित कंटेनर में डालें।
- लेंस साफ करने के लिए टिश्यू, कपड़े या बिना स्वीकृति वाले सॉल्वेंट इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- जरूरत के अनुसार उपयोग के बाद आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को स्वीकृत लेंस पेपर से साफ करें।
- माइक्रोस्कोप को ढककर सूखी और धूल-मुक्त जगह पर रखें।
- स्टेज, फोकस कंट्रोल, इल्यूमिनेटर और पावर केबल नियमित जाँचें।
- निर्माता की सलाह के अनुसार सर्विसिंग और ऑप्टिकल अलाइनमेंट जाँच कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अधिक मैग्निफिकेशन पर कोर्स फोकस इस्तेमाल करने से ऑब्जेक्टिव स्लाइड से टकरा सकता है।
- गंदे लेंस या स्लाइड से चित्र धुंधला या भ्रामक हो सकता है।
- बहुत अधिक रोशनी से कंट्रास्ट घट सकता है और नमूने की बारीकियाँ छिप सकती हैं।
- माइक्रोस्कोप को आईपीस या स्टेज से उठाने पर उपकरण खराब हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।